МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Медиана, биссектриса и высота треугольника

Геометрия. 7 класс

Кирилл Зиновьев

28 октября 2026 г.

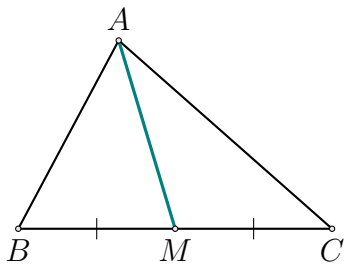
Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Три важных отрезка в треугольнике

Из каждой вершины треугольника можно провести медиану, биссектрису и высоту. Для каждого отрезка есть свой определяющий признак.

1.1. Медиана делит сторону пополам

Медиана — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.



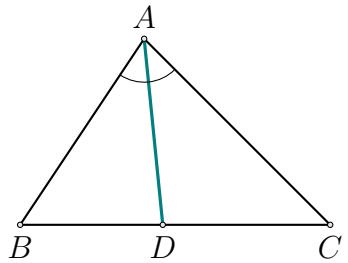
Если AM — медиана, то $BM = MC$ и

$$BM = MC = \frac{BC}{2}, \qquad BC = 2BM = 2MC.$$

Пример. $BC = 18$ см. Тогда $BM = MC = 18 : 2 = 9$ см. Если $BM = 7{,}5$ см, то $BC = 2 \cdot 7{,}5 = 15$ см.

1.2. Биссектриса делит угол пополам

Биссектриса угла треугольника — отрезок биссектрисы угла, соединяющий вершину с точкой противоположной стороны.



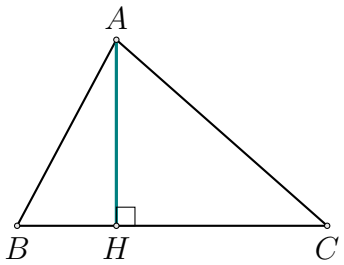
Если AD — биссектриса угла BAC, то

$$\angle BAD = \angle DAC = \frac{\angle BAC}{2}.$$

Пример. Если $\angle BAC = 94°$, каждая половина равна $47°$. Если $\angle DAC = 27°$, весь угол BAC равен $54°$.

2. Высота и прямой угол

Высота треугольника — перпендикуляр, проведённый из вершины к прямой, содержащей противоположную сторону. Часть высоты между вершиной и этой прямой — отрезок высоты.



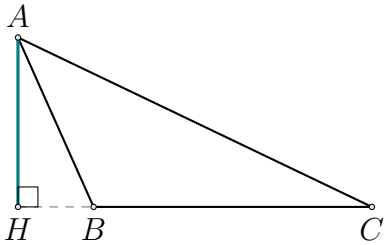
Если AH — высота и H лежит на стороне BC, то

$$AH \perp BC, \qquad \angle AHB = \angle AHC = 90^\circ.$$

Пример. Если CH — высота к стороне AB, причём H находится между A и B, то $\angle CHA = \angle CHB = 90^\circ$.

Высота может опускаться на продолжение стороны

В тупоугольном треугольнике основание высоты иногда лежит за пределами стороны. Для построения продолжите сторону до прямой.



Здесь $AH \perp BC$, причём H находится на продолжении CB за точку B. Отрезок AH всё равно является высотой.

Для точного построения используйте угольник: совместите одну его сторону с прямой, содержащей противоположную сторону, и проведите перпендикуляр через нужную вершину.

3. Как читать и оформлять чертёж

- Равные отрезки помечают одинаковым количеством штрихов. Одинаковые штрихи означают равенство длин.
- Равные углы помечают одинаковыми дугами. Одна дуга и две дуги обозначают разные группы углов; их равенство из такой маркировки не следует.
- Прямой угол отмечают маленьким квадратиком и при необходимости подписывают 90°.
- Подписывайте вершины, точки на сторонах, основания высот и точки пересечения отрезков.

Три линии — три точки пересечения

В любом треугольнике:

1. все три медианы пересекаются в одной точке;
2. все три биссектрисы пересекаются в одной точке;
3. прямые, на которых лежат три высоты, пересекаются в одной точке.

Эти три точки в общем случае различны, хотя иногда совпадают. У тупоугольного треугольника точка пересечения прямых высот находится вне треугольника.

Если нужно вычислить угол

Помните: сумма внутренних углов треугольника равна 180°:

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ.$$

Это правило помогает сначала найти целый угол, а затем разделить его биссектрисой пополам.

На что обращать внимание

- Медиана гарантирует равенство частей стороны, но не обязательно углов.
- Биссектриса гарантирует равенство частей угла, но не обязательно частей стороны.
- Высота гарантирует угол 90°, но не обязательно делит сторону пополам.

Алгоритм: как провести высоту

От выбранной вершины к прямой, содержащей противоположную сторону



4. Тренировочный блок — Путь А

10 заданий: от распознавания признака к задачам с несколькими шагами. Там, где требуется построение, используйте линейку и угольник; все точки подпишите.

1. Назовите отрезок, проведённый из вершины треугольника, если он: а) делит противоположную сторону пополам; б) делит угол при вершине пополам; в) перпендикулярен прямой, содержащей противоположную сторону.

2. В треугольнике ABC отрезок AM — медиана. Найдите BM и MC, если $BC = 26$ см.

3. В треугольнике ABC отрезок AM — медиана и $BM = 8{,}5$ см. Найдите MC и BC.

4. В треугольнике ABC отрезок BD — биссектриса угла ABC. Найдите $\angle ABD$ и $\angle DBC$, если $\angle ABC = 106^\circ$.

5. В треугольнике ABC отрезок AD — биссектриса угла BAC. Найдите $\angle BAD$ и $\angle BAC$, если $\angle DAC = 31^\circ$.

6. В треугольнике ABC проведена высота CH к стороне AB; точка H расположена между A и B. Найдите $\angle CHA$ и $\angle CHB$.

7. Постройте три отдельных остроугольных треугольника. В первом проведите все медианы, во втором — все биссектрисы, в третьем — все высоты. Отметьте признаки каждого вида отрезков, подпишите точки их пересечения.

8. В треугольнике ABC углы B и C равны 62° и 48°. Отрезок AD — биссектриса угла A. Найдите $\angle BAD$ и $\angle DAC$.

9. В треугольнике ABC проведены медиана AM и биссектриса BD. Известно: $BC = 34$ см, $\angle ABC = 82^\circ$. Найдите BM, MC, $\angle ABD$ и $\angle DBC$.

10. В треугольнике ABC известно: $\angle BAC = 110^\circ$ и $\angle ABC = 45^\circ$. Высота BH опущена на прямую AC. Определите, на каком продолжении стороны AC лежит точка H, и найдите $\angle ABH$ и $\angle BCA$.

5. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ или критерий проверки
1	а) медиана; б) биссектриса; в) высота.
2	$BM = MC = 13$ см.
3	$MC = 8{,}5$ см; $BC = 17$ см.
4	$\angle ABD = \angle DBC = 53^\circ$.
5	$\angle BAD = 31^\circ$; $\angle BAC = 62^\circ$.
6	$\angle CHA = \angle CHB = 90^\circ$.
7	На каждом из трёх чертежей проведены ровно три требуемых отрезка; у каждой тройки своя общая точка пересечения. У медиан отмечены равные части сторон, у биссектрис — равные углы, у высот — прямые углы.
8	$\angle BAD = \angle DAC = 35^\circ$.
9	$BM = MC = 17$ см; $\angle ABD = \angle DBC = 41^\circ$.
10	H лежит на продолжении CA за точку A; $\angle ABH = 20^\circ$, $\angle BCA = 25^\circ$.

Итоговая памятка

В условии	Что сразу можно записать
Медиана AM	$BM = MC$.
Биссектриса AD	$\angle BAD = \angle DAC$.
Высота CH	$CH \perp AB$ (к прямой AB); угол при H равен 90°.
Любой треугольник	Сумма внутренних углов равна 180°.